ROUTEEV

**Ruteo inteligente para vehículos eléctricos en Uruguay**

# RouteEV — Documento de producto

Problema, propuesta de valor y alcance

| | |
|---|---|
| **Estado** | BETA funcional — entregable académico, no desplegado en producción |
| **Versión** | 0.1.0 |
| **Documentos relacionados** | `TECHNICAL.md` (diseño e implementación) · `DEPLOY.md` (puesta en producción) · `README.md` (visión general) |

Proyecto de tesis · Uruguay

Generado el 31/07/2026 a partir de `PRODUCT.md`

github.com/mqtissj/routesd

## Índice


- 1. Resumen ejecutivo
- 2. El problema
- 3. La propuesta de valor
- 4. Usuarios objetivo
- 5. Alcance funcional
- 6. Recorrido del usuario
- 7. Base de datos del producto
- 8. Posicionamiento frente a alternativas
- 9. Decisiones de producto
- 10. Qué no hace (alcance explícitamente excluido)
- 11. Estado actual y madurez
- 12. Camino a producción
- 13. Evolución posible
- 14. Glosario


## 1. Resumen ejecutivo

RouteEV calcula rutas para vehículos eléctricos sobre el mapa vial real de Uruguay, verificando tramo a tramo si la batería alcanza y planificando automáticamente las paradas de carga necesarias.

La diferencia con un navegador convencional no es cosmética. Google Maps o Waze responden *"cuál es el camino más rápido"*. RouteEV responde una pregunta distinta: *"¿puedo hacer este viaje con la carga que tengo, y si no, dónde paro?"*. Esa segunda pregunta es la que efectivamente frena a un conductor de vehículo eléctrico antes de salir a ruta.

El sistema trabaja sobre datos reales y verificables: 63.833 intersecciones de OpenStreetMap cubriendo los 19 departamentos, las 209 estaciones de la red pública de UTE Movilidad con sus conectores y potencias oficiales, y un catálogo de 880 modelos de auto eléctrico con sus especificaciones de fábrica.

Es un producto funcional en estado BETA, desarrollado como entregable académico. Rutea de verdad sobre datos de verdad, pero todavía no está expuesto a internet.

---

## 2. El problema

### 2.1 La ansiedad de autonomía es un problema de información, no de tecnología

El obstáculo declarado con más frecuencia para adoptar un vehículo eléctrico no es el precio ni la velocidad de carga: es no saber si se va a llegar. Y esa incertidumbre no viene de que el auto no pueda hacer el viaje, sino de que **el conductor no tiene cómo saberlo antes de salir**.

Tres cosas alimentan esa incertidumbre:

1. **La autonomía del folleto no es la autonomía real.** Un fabricante declara un número bajo condiciones de laboratorio. El consumo real cambia con la velocidad, la topografía y el tráfico. Un auto de "300 km de autonomía" puede hacer bastante menos en ruta.
2. **La infraestructura de carga es dispersa y desigual.** No todas las estaciones tienen el mismo conector ni la misma potencia. Una estación de 22 kW y una de 60 kW son experiencias distintas: veinte minutos contra una hora y media.
3. **Los mapas convencionales no modelan la batería.** Optimizan tiempo o distancia. Un camino diez minutos más rápido pero que deja al auto sin carga a mitad de ruta es, para este usuario, una respuesta incorrecta — y el mapa no tiene forma de saberlo.

### 2.2 Por qué Uruguay

El contexto uruguayo hace el problema tratable y a la vez relevante:

- **Escala abarcable.** El país entero cabe en un grafo que corre en una sola máquina, con distancias interdepartamentales (400–550 km) que están justo en el límite de la autonomía de un vehículo eléctrico típico. Es exactamente el rango donde planificar la carga deja de ser opcional.
- **Red de carga pública y documentada.** UTE publica el listado de sus estaciones con conectores y potencias. Eso permite construir sobre datos oficiales en vez de estimaciones.
- **Sin producto local equivalente.** Las herramientas internacionales de planificación de ruta EV tienen cobertura pobre o inexistente de la red uruguaya.

> **Nota de honestidad intelectual:** este documento no incluye investigación de usuarios ni dimensionamiento de mercado, porque no se realizaron. El problema descrito es una caracterización razonada del dominio, no un hallazgo validado con conductores reales. Validarlo con usuarios es el primer paso pendiente (ver §13).

## 3. La propuesta de valor

> **Poné tu auto, tu carga actual y a dónde vas. RouteEV te dice si llegás, y si no, dónde parar.**

Tres promesas concretas:

| PROMESA | CÓMO SE CUMPLE |
|---|---|
| **Te decimos la verdad sobre tu batería** | El cálculo usa el consumo real de *tu* modelo sobre *cada* tramo, no un promedio genérico |
| **No planificás la carga: la planificamos nosotros** | Las paradas surgen del propio algoritmo, como parte de la ruta óptima, no de una lista de estaciones cercanas |
| **Datos reales, no aproximaciones** | Calles reales de OpenStreetMap, estaciones reales de UTE, especificaciones reales de fábrica |

## 4. Usuarios objetivo

### 4.1 Usuario primario — el conductor de vehículo eléctrico

Tiene un auto eléctrico y necesita salir de su zona conocida. Dentro de la ciudad no tiene problema; el viaje al interior es el que lo pone nervioso.

**Lo que necesita:** saber, antes de salir, si el viaje es viable y cuánto va a tardar de verdad — incluyendo el tiempo parado cargando, que es tiempo de viaje aunque el auto no se mueva.

**Cómo lo sirve el producto:** el panel de resultado da distancia, tiempo total, batería al llegar, costo estimado y cada parada de carga con su duración.

### 4.2 Usuario secundario — quien evalúa comprar un eléctrico

Todavía no tiene el auto. Quiere saber si un modelo concreto le sirve para los viajes que realmente hace.

**Cómo lo sirve el producto:** puede cargar cualquiera de los 880 modelos del catálogo y simular sus rutas habituales antes de comprar. El catálogo precarga las especificaciones, así que no necesita conocerlas.

### 4.3 Audiencia académica

El proyecto es también un entregable de tesis. Su público incluye al tribunal evaluador, que examina el modelado del problema y la comparación entre Dijkstra y A*.

**Cómo lo sirve el producto:** el motor de comparación entre algoritmos está implementado y verificado con tests automatizados. El detalle está en `TECHNICAL.md`.

## 5. Alcance funcional

### 5.1 Planificación de ruta

- Cálculo sobre el grafo vial real de los 19 departamentos.
- Verificación de batería arista por arista, con el consumo del vehículo seleccionado.
- Inserción automática de paradas de carga cuando la batería no alcanza, eligiendo estación y momento como parte de la optimización, no como un paso posterior.
- Detección de tramos con peaje y su costo cuando la tarifa es conocida.
- Resultado con distancia, tiempo, energía consumida, batería restante, costo en pesos uruguayos y detalle de cada parada.

### 5.2 Gestión de vehículos

- Catálogo de 880 modelos que precargan capacidad, consumo y potencia de carga.
- Búsqueda con autocompletado nativo del navegador sobre los 880 modelos.
- Búsqueda asistida por IA para identificar modelos fuera del catálogo (opcional; si no está configurada, la función simplemente no aparece).
- Carga manual de especificaciones para casos no cubiertos.
- Batería expresada en **porcentaje**, no en kWh: es la unidad que el usuario ve en su tablero.

### 5.3 Selección de origen y destino

Cuatro métodos, para cubrir distintas formas de pensar un viaje:

| MÉTODO | CUÁNDO SIRVE |
|---|---|
| Click en el mapa | El usuario sabe dónde queda, pero no la dirección |
| Ubicación del dispositivo (GPS) | "Salgo desde acá" |
| Dirección escrita | "18 de Julio 1360" o "18 de Julio y Andes" |
| Lista de intersecciones | Exploración sin destino fijo |

### 5.4 Seguimiento del viaje en vivo

Durante el viaje, usando el GPS real del dispositivo: posición sobre la ruta, distancia recorrida, batería estimada restante y aviso al pasar por cada parada de carga prevista.

Si el usuario se aleja de la ruta calculada, el sistema **lo dice explícitamente** en vez de mostrar un progreso inventado.

### 5.5 Historial y perfil

Historial de viajes **realmente recorridos**, no de cálculos hechos. Un viaje se registra al llegar a destino o al cancelarlo habiendo avanzado; si se corta a mitad de camino, queda guardado el tramo efectivamente manejado.

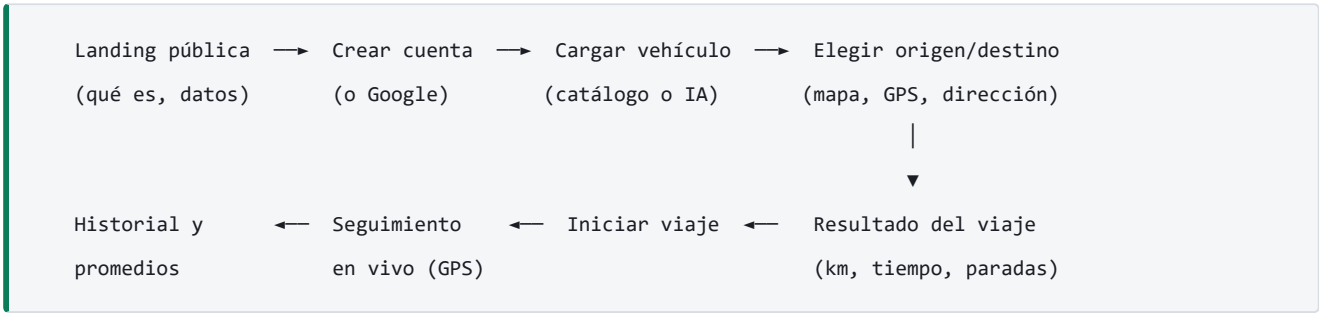
Promedios mensuales: cantidad de viajes, distancia, energía, tiempo y costo.

### 5.6 Cuentas y sesión

Registro con usuario y contraseña o con Google. Cada usuario ve solo sus vehículos y su historial.

---

## 6. Recorrido del usuario




**Primer uso:** el único paso obligatorio antes de rutear es cargar un vehículo. Se resuelve escribiendo el nombre del modelo: el catálogo completa el resto.

**Uso recurrente:** el vehículo queda guardado. El camino desde abrir la app hasta tener una ruta es indicar carga actual, origen y destino.

---

## 7. Base de datos del producto

Todo dato que el producto muestra proviene de una fuente verificable.

| DATO | VOLUMEN | FUENTE | VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| Red vial | 63.833 intersecciones, 97.293 tramos | OpenStreetMap vía Overpass API | Datos abiertos, regenerables |
| Estaciones de carga | 209 estaciones, 246 conectores | Listado público de UTE Movilidad | Conector, potencia y puertos oficiales |
| Modelos de vehículo | 880 modelos | 14 curados para Uruguay + 866 de dataset global | Especificaciones de fabricante |
| Peajes | Tramos marcados en OSM | `toll=yes` de OpenStreetMap | Tarifas reales donde se conocen |
| Precio de energía | Tarifa aproximada por kWh | Orden de magnitud de tarifa residencial UTE | **Aproximado** — ver limitaciones |

**Cobertura geográfica en dos niveles.** Montevideo tiene detalle de calle residencial; el resto del país, red troncal. La decisión es deliberada: el ruteo interdepartamental real va por rutas nacionales, y cubrir 19 departamentos con detalle urbano completo generaría un grafo de cientos de miles de nodos sin mejorar las rutas que la gente efectivamente hace. Como excepción, cada estación de carga fuera de la capital tiene un radio de detalle fino a su alrededor, para que quede conectada a la red por calles reales y no por una línea recta sintética.

**Sobre la precisión de las coordenadas de estaciones.** UTE no publica una API de coordenadas, así que cada estación se geocodificó a partir de su dirección. Cada una queda marcada con su nivel de precisión: dirección exacta, aproximación por localidad, o aproximación a nivel de departamento. El producto es transparente sobre esto en vez de presentar todas las ubicaciones como igualmente confiables.

---

## 8. Posicionamiento frente a alternativas

| | ROUTEEV | GOOGLE MAPS / WAZE | PLANIFICADORES EV INTERNACIONALES |
|---|---|---|---|
| Modela la batería del vehículo | **Sí** | No | Sí |
| Planifica paradas de carga | **Sí, dentro del algoritmo** | No | Sí |
| Cobertura de la red UTE | **209 estaciones oficiales** | Parcial e incompleta | Escasa o nula |
| Especificaciones del vehículo | **880 modelos** | No aplica | Sí |
| Costo del viaje en pesos | **Sí, energía + peajes** | No | Parcial |
| Datos de tráfico en tiempo real | No | **Sí** | Parcial |
| Precisión urbana fuera de Montevideo | Limitada | **Alta** | Alta |

**Dónde gana RouteEV:** conocimiento de la red de carga uruguaya y planificación de paradas como parte de la ruta óptima, no como sugerencia adyacente.

**Dónde pierde:** tráfico en tiempo real y detalle urbano fuera de Montevideo. Son limitaciones conocidas y asumidas del alcance actual.

---

## 9. Decisiones de producto

Decisiones tomadas deliberadamente, con su razón.

### 9.1 El resultado es el viaje, no la comparación de algoritmos

La primera versión mostraba Dijkstra contra A* lado a lado como resultado central de cada consulta. Es lo que pedía el enunciado académico, pero no es lo que le importa a quien va a manejar: le importa si llega, cuánto tarda y dónde para.

La comparación pasó a ser motor interno y material de tesis. El resultado visible es el viaje. **Medición que respalda la decisión:** correr los dos algoritmos duplicaba la espera (5,9 s contra 2,9 s en un Montevideo–Punta del Este) para mostrar exactamente el mismo resultado, porque ambos encuentran la misma ruta óptima.

### 9.2 Porcentaje de batería, no kWh

El usuario mira su tablero y ve un porcentaje. Pedirle kWh lo obliga a una conversión que no tiene por qué saber hacer. La app deriva la autonomía real en kilómetros a partir del porcentaje y de las especificaciones del vehículo.

### 9.3 El historial guarda viajes recorridos, no rutas calculadas

Un cálculo de ruta es una consulta; un viaje es un hecho. Si el historial guardara cada cálculo, se llenaría de exploraciones que nunca ocurrieron y los promedios mensuales serían ruido. Se registra el viaje al completarse, y si se cancela a mitad de camino queda el tramo real recorrido.

### 9.4 Landing pública separada de la aplicación

Quien no conoce el proyecto necesita entender qué resuelve antes de que se le pida crear una cuenta. La landing explica el problema y muestra los datos reales; la app vive detrás de la sesión.

### 9.5 Transparencia sobre la calidad del dato

Cuando una dirección geocodificada cae lejos de cualquier calle cubierta, el producto lo avisa. Cuando la ubicación del usuario está fuera del área cubierta, lo dice con la distancia concreta. Preferimos un aviso incómodo a un número inventado que se ve bien.

### 9.6 Sin build de frontend

El frontend es HTML, CSS y JavaScript planos. Para un producto de este alcance, una cadena de build agrega mantenimiento sin agregar capacidad. Se abre el archivo y se lee lo que hace.

---

## 10. Qué no hace (alcance explícitamente excluido)

Decisiones de no-alcance, para que la evaluación sea justa:

- **No da indicaciones giro a giro.** Planifica el viaje; no reemplaza al navegador durante el manejo.
- **No reserva ni cobra carga.** No hay integración transaccional con UTE.
- **No conoce el estado en vivo de las estaciones.** No sabe si un cargador está ocupado o fuera de servicio.
- **No usa tráfico en tiempo real.** La penalización por tráfico es estática, por tipo de vía.
- **No rutea calle por calle dentro de ciudades del interior.** Llega hasta sus rutas de acceso.
- **No es una app móvil nativa.** Es una aplicación web; funciona en el navegador del celular pero no está instalada.

---

## 11. Estado actual y madurez

### 11.1 Qué funciona hoy

Todo el alcance de §5 está implementado y verificado end-to-end: cálculo de rutas con paradas de carga sobre el país entero, gestión de vehículos con los 880 modelos, los cuatro métodos de selección de origen/destino, seguimiento por GPS, historial y cuentas.

### 11.2 Calidad verificada

| DIMENSIÓN | ESTADO |
|---|---|
| Corrección del algoritmo | Tests automatizados verifican que Dijkstra y A* coinciden en el costo óptimo sobre el grafo real, con y sin restricción de batería |
| Seguridad | Revisión dedicada: 12 tests de regresión, Semgrep con 356 reglas (OWASP Top 10, secrets, auditoría) en verde, revisión manual de autenticación y autorización |
| Integración continua | Semgrep y la suite de tests corren en cada push |

### 11.3 Limitaciones conocidas

- **Precio de la energía aproximado.** El costo en pesos usa una tarifa del orden de magnitud correcto, no la tarifa vigente exacta de movilidad eléctrica de UTE.
- **Tarifas de peaje parciales.** Se conocen las de algunos peajes; el resto es estimación.
- **Coordenadas de estaciones con precisión variable.** Marcada explícitamente por estación.
- **Tráfico estático.**
- **Escala limitada por CPU.** El cálculo de ruta es intensivo y Python no paraleliza: varias consultas simultáneas se turnan. El techo de usuarios concurrentes es bajo.

---

## 12. Camino a producción

**El producto no está desplegado.** Lo que falta no es funcionalidad, sino operación. El detalle está en `DEPLOY.md` ; lo esencial:

| BLOQUEANTE | POR QUÉ |
|---|---|
| Rotar el secreto de sesión | El anterior estuvo commiteado y debe darse por comprometido |
| Base en disco persistente | Sin esto, cada actualización borra todos los usuarios |
| Copias de respaldo | Hoy no hay ninguna |
| HTTPS | Obligatorio: los navegadores no dan la ubicación en orígenes inseguros |

**Restricción de infraestructura que condiciona la elección:** el servidor tarda alrededor de un minuto en arrancar (arma el grafo entero en memoria). Eso descarta todas las plataformas que duermen el servicio o escalan a cero — Vercel, Lambda, el plan gratuito de Render. Requiere un proceso siempre encendido con disco persistente.

**Riesgo operativo a vigilar:** la geocodificación de direcciones usa el servicio público de OpenStreetMap, que tiene límites de uso. Con tráfico real conviene cachear resultados o migrar a un proveedor propio.

---

## 13. Evolución posible

Ordenado por relación entre valor y esfuerzo. No es un compromiso de roadmap.

### Corto plazo

1. **Validar con usuarios reales.** El paso más importante y el único que no es técnico. Es la brecha honesta de este documento (ver §2.2).
2. **Tarifas exactas de energía y peaje.** Convierte una estimación en un número confiable.
3. **Caché de geocodificación.** Elimina el principal riesgo operativo.

### Mediano plazo

4. **Estado de las estaciones en tiempo real**, si UTE expusiera una API. Sería el salto más grande en utilidad real: hoy el producto puede mandar a alguien a un cargador ocupado.
5. **Detalle urbano en ciudades del interior**, priorizando por uso.
6. **Rutas guardadas y favoritas.**

### Largo plazo

7. **Tráfico en tiempo real.**
8. **Aplicación móvil o PWA instalable.**
9. **Perfiles de consumo aprendidos** del historial real de cada usuario, en vez de la especificación de fábrica.

---

## 14. Glosario

| TÉRMINO | SIGNIFICADO |
|---|---|
| **Autonomía** | Kilómetros que el vehículo puede recorrer con la carga disponible |
| **Ansiedad de autonomía** | Temor a quedarse sin batería antes de llegar; principal barrera declarada de adopción |
| **Grafo vial** | Representación del mapa como intersecciones (nodos) conectadas por tramos de calle (aristas) |
| **Nodo / intersección** | Un cruce real de calles |
| **Arista / tramo** | El segmento de calle entre dos cruces |
| **Conector** | Tipo de enchufe de carga (CCS2, GB/T, Type 2). No todos los autos aceptan todos |
| **kWh** | Kilovatio-hora: unidad de energía. La "capacidad del tanque" de un eléctrico |
| **Potencia de carga (kW)** | Qué tan rápido entra la energía. Determina el tiempo de parada |
| **Geocodificación** | Convertir una dirección escrita en coordenadas |
| **Dijkstra / A*** | Algoritmos de búsqueda de camino óptimo. A* usa una estimación de distancia al destino para explorar menos |

*Documento de producto de RouteEV. Para diseño e implementación ver* `TECHNICAL.md` *; para puesta en producción,* `DEPLOY.md` *.*